وایت‌پیپر رسمی پروژه کَلَم

پلتفرم هوش مصنوعی و دستیار خرید حضوری از بازارها، پاساژها و مراکز خرید تهران

هکاتون ترب ۲۰۲۶ (Torob AI Hackathon) | نسخه ۱.۰ تجاری | معماری سیستم و وایت‌پیپر رسمی

طراحی و مهندسی: تیم سیستم‌های هوشمند کَلَم

زیرساخت فنی: SQLite FTS5 + FastAPI + Gemini 2.0 Flash

پوشش داده: ۶,۴۷۶ فروشگاه | ۲۲۵,۹۰۳ کالا | ۳۳۱,۵۰۶ آفر ترب

تاریخ انتشار: آبان ۱۴۰۵ / اکتبر ۲۰۲۶

وایت‌پیپر کَلَم (Kalam)

دستیار هوشمند خرید حضوری از فروشگاه‌ها، پاساژها و مراکز خرید تهران

پاسخ به چالش ترب در هکاتون استارکوچ — نسخه ۲

خلاصه

کَلَم یک دستیار خرید حضوری فارسی و موبایل‌محور است که چهار گام خواسته‌شده در چالش را پوشش می‌دهد: کمک به انتخاب محصول، پیدا کردن فروشگاه‌های دارای آن محصول در محدوده دلخواه، مقایسه فروشگاه‌ها (قیمت، فاصله، ساعت کاری، شرایط خرید) و ارتباط با فروشگاه پیش از رفتن. علاوه بر این، به pain pointهای ویدئوی چالش پاسخ می‌دهد: کاربری که مدل مناسبش را نمی‌داند، قیمت قدیمی، مغازه بسته یا فروشنده‌ای که جواب نمی‌دهد، پیدا نکردن واحد مغازه داخل پاساژ، و خرید فقط از فروشگاه‌های قسطی.

اصل طراحی کَلَم **شفافیت** است: قیمت ثبت‌شده، زمان آخرین تغییر قیمت و موجودی تأییدشده هرگز یکی گرفته نمی‌شوند؛ هر اطلاعاتی که در دیتاست نیست، صریحاً «ثبت نشده» نمایش داده می‌شود؛ و دستیار هیچ قیمت، فروشگاه یا موجودی‌ای از خودش نمی‌سازد.

این سند وضعیت واقعی پیاده‌سازی را شرح می‌دهد. هر جا قابلیتی کامل نیست یا عددی اندازه‌گیری نشده، همین‌جا گفته شده است.

۱. مسئله و نگاشت آن به محصول

۱.۱. چهار گام چالش

گام چالش	پیاده‌سازی در کَلَم	وضعیت
۱. کمک به انتخاب محصول و مدل؛ مقایسه محصولات و قیمت‌ها	جستجوی تمام‌متن فارسی با مترادف‌ها؛ درخت دومرحله‌ای نیاز مبهم (کاربرد ← بودجه)؛ کارت محصول با بازه قیمت و تعداد فروشگاه؛ جدول مشخصات فنی؛ مرتب‌سازی ارزان‌ترین/گران‌ترین/بیشترین فروشگاه	کامل؛ جدول مقایسه کنارهم چند محصول هنوز نیست
۲. پیدا کردن فروشگاه‌های دارای محصول در منطقه کاربر	فقط فروشگاه‌هایی که برای همان کالا آفر دارند؛ فیلتر محدوده (محله) یا نام پاساژ داخل آدرس؛ تفکیک فروشگاه‌های «فقط دسته فعالیت»	محدوده انتخابی کامل؛ موقعیت GPS کاربر هنوز استفاده نمی‌شود
۳. مقایسه فروشگاه‌ها: قیمت، دوری/نزدیکی، ساعت کاری	لیست فروشندگان با قیمت، تازگی قیمت، وضعیت «الان باز/بسته»، تعطیلی جمعه، گارانتی، اقساط، طبقه و واحد؛ فیلترهای شرایط خرید	قیمت و ساعت کاری کامل؛ فاصله فقط بین فروشگاه‌ها (برای جایگزین‌ها)، نه از موقعیت کاربر
۴. ارتباط با فروشگاه: پرسش ساعت کاری، قیمت و موجودی به‌روز	متن آماده تماس ۱۲ ثانیه‌ای، پیام آماده رزرو برای پیام‌رسان، دکمه تماس، و **شبیه‌ساز استعلام** با پرسش‌های موجودی/قیمت، گارانتی، اقساط، ساعت کاری و رزرو	تماس خودکار واقعی نیست (شماره‌های دیتاست جعلی‌اند)؛ شبیه‌سازی با برچسب صریح

۱.۲. pain pointهای ویدئو

pain point	پاسخ کَلَم
کاربر مدل مناسب را نمی‌داند (مثال کفش کتونی)	اگر پیام فقط کلمات کلی یک دسته باشد (بدون برند، مدل یا بودجه)، دو سؤال کوتاه پرسیده می‌شود: کاربرد، سپس بودجه. پاسخ‌ها به صورت ساختاریافته به جستجو می‌روند و دوباره وارد درخت نمی‌شوند.
قیمت ثبت‌شده قدیمی است	شاخص تازگی قیمت (روزهای گذشته از آخرین تغییر)، درصد اطمینان با تنزیل زمانی، فیلتر «قیمت به‌روز (۱۴ روز اخیر)» و پیشنهاد استعلام پیش از رفتن.
فروشنده جواب نمی‌دهد یا مغازه بسته است	دکمه «بسته بود؟» کنار هر فروشنده و هر توقف مسیر: جایگزین‌ها در سه لایه (همین طبقه، همین پاساژ، محدوده‌های دیگر به ترتیب فاصله)؛ مغازه‌هایی که طبق ساعت کاری الان بسته‌اند به آخر لیست می‌روند.
پاساژ را پیدا می‌کنیم ولی مغازه را نه	استخراج نام پاساژ، طبقه و واحد از متن آدرس و ساخت راهنمای قدم‌به‌قدم (ورود، طبقه، تابلوی مغازه).
فقط فروشگاه‌های قسطی	فیلتر «خرید اقساطی» و فیلتر درگاه مشخص (اسنپ‌پی، ترب‌پی، تارا، دیجی‌پی، ازکی‌وام) با نمایش کانال حضوری/آنلاین/نامشخص.

۱.۳. فیچرهای اضافه

- **مسیر خرید چندقلمی (سبد حضوری):** چند کالا در یک پاساژ با کمترین تعداد مغازه، ترتیب طبقات از پایین به بالا، و تحویل کالای سنگین در توقف آخر؛ مقایسه با «همه از یک مغازه» و «ارزان‌ترین در کل شهر».
- **کالاهای مکمل:** مثلاً کاور و محافظ صفحه برای گوشی، با ترجیح همان مغازه یا همان محدوده.
- **چک‌لیست تحویل پای پیشخوان:** استعلام اصالت، پلمپ، فاکتور، پایانه اقساطی.
- **ذخیره مسیر در مرورگر** برای وقتی که اینترنت در طبقات منفی پاساژ قطع است.

---

۲. دیتاست و نحوه استفاده

۲.۱. ساختار

فایل	تعداد ردیف	نقش
`shops.csv`	۶,۴۷۶	فروشگاه: آدرس، مختصات، محدوده (`location_label`)، ساعت کاری، روش‌های پرداخت، تماس، اینستاگرام/وب‌سایت، دسته فعالیت
`products.csv`	۲۲۵,۹۰۳	محصول پایه: عنوان، دسته، برند، مدل، مشخصات فنی، تصاویر
`offers.csv`	۳۳۱,۵۰۶	محصول در فروشگاه: قیمت، زمان آخرین تغییر قیمت، گارانتی، عنوان و توضیح فروشنده

۲.۲. واقعیت‌های دیتاست که در طراحی لحاظ شده‌اند

منبع: متن چالش، و ممیزی قبلی پروژه روی دیتاست واقعی (`.superagent/dataset_audit.md`). این اعداد پس از بارگذاری دیتاست با `scripts/build_db.py` باید دوباره بررسی شوند.

- **نام‌ها و شماره‌ها:** نام ۶,۳۶۴ فروشگاه از ۶,۴۷۶ و **همه شماره‌های تماس جعلی‌اند**. ۱۱۲ فروشگاه (۲۲ اینستاگرام، ۹۰ وب‌سایت) نام واقعی دارند. باقی اطلاعات، مثل موقعیت، واقعی است.
- **پوشش:** همه فروشگاه‌ها در تهران‌اند، ولی فقط حدود ۱۰٪ فروشگاه‌های ترب و به صورت گزینشی از برخی مناطق؛ هر فروشگاه حداکثر ۳۰۰ محصول دارد. داده‌ها مربوط به یک هفته پیش از انتشار است.
- **فروشگاه‌های بدون آفر:** ۲,۶۸۴ فروشگاه (۴۱٪) هیچ آفری ندارند و فقط دسته فعالیتشان معلوم است.
- **ساعت کاری:** حدود ۶۹٪ فروشگاه‌ها ساعت کاری ثبت کرده‌اند و حدود ۲,۰۰۰ فروشگاه مقدار خالی (`{}`) دارند؛ جمعه‌ها تعداد فروشگاه‌های باز به‌شدت کمتر است.
- **قیمت‌ها:** ۴.۵٪ آفرها قیمت ندارند؛ قیمت‌های غیرواقعی (مثل ۱ تومان) و ارقام نجومی هم وجود دارد. تاریخ تغییر قیمت از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ پراکنده است.
- **کاتالوگ:** حدود ۸۳٪ محصولات فقط در یک فروشگاه عرضه شده‌اند؛ برند در حدود ۷۵٪ و مدل در حدود ۹۸٪ رکوردها خالی است و اطلاعات در عنوان فارسی آمده است.
- **اقساط:** نام درگاه‌ها فارسی است (ترب‌پی، اسنپ‌پی، دیجی‌پی، تارا، ازکی‌وام) و کانال هر درگاه حضوری، آنلاین یا نامشخص است؛ بیشتر درگاه‌ها کانال حضوری ثبت‌شده ندارند.
- **محدوده‌ها:** `location_label` نام محله است (فردوسی، شیخ هادی، بهارستان...)، نه پاساژ؛ نام پاساژ (چارسو، علاءالدین، امجد...) در متن آدرس آمده است.

۲.۳. استفاده از هر فیلد

فیلد	استفاده در کَلَم
`address`	استخراج پاساژ، طبقه، واحد؛ راهنمای مسیر؛ فیلتر بر اساس نام پاساژ
`location_label`	فیلتر محدوده؛ آمار هر محدوده؛ ترجیح جایگزین‌های هم‌محدوده
`lat` ، `lon`	فاصله هاورساین برای مرتب‌سازی جایگزین‌های محدوده‌های دیگر
`weekly_hours`	الان باز/بسته به وقت تهران، ساعت باز شدن بعدی، تعطیلی جمعه، فیلتر «الان باز» و «ساعت کاری مشخص»
`payment_options`	نگاشت نام فارسی درگاه به کلید یکتا؛ برچسب کانال؛ فیلتر اقساط و درگاه مشخص
`contacts`	استخراج شماره (ارقام فارسی، `+98`) برای دکمه تماس، همراه با هشدار جعلی بودن شماره
`instagram` ، `website_url`	نشان «اینستاگرام» و «وب‌سایت» با لینک، برای فروشگاه‌های دارای هویت واقعی
`category_names`	بخش جداگانه «فروشگاه‌های هم‌صنف — موجودی نامشخص»؛ این فروشگاه‌ها هرگز «دارای کالا» نمایش داده نمی‌شوند
`persian_title` ، `category_name` ، `brand_name` ، `model`	جستجوی تمام‌متن FTS5
`specs`	جدول مشخصات فنی در صفحه کالا
`image_urls`	تصویر کارت و صفحه کالا (با جایگزین در صورت خرابی)
`price_toman`	کمترین/بیشترین قیمت، فیلتر بودجه، مسیر سبد
`last_price_changed_at`	تازگی قیمت، درصد اطمینان، فیلتر «قیمت به‌روز»
`warranty`	نمایش گارانتی یا «گارانتی ثبت نشده»
`seller_title` ، `description`	نمایش «توضیح فروشنده»؛ تشخیص آفر کپی/غیراصل

۲.۴. آماده‌سازی داده (`scripts/build_db.py`)

1. خواندن CSVها (یا مستقیم از zip دیتاست) و تبدیل رشته `"null"` به NULL واقعی.
2. محاسبه ستون‌های کمکی: درگاه‌های اقساطی نرمال‌شده، وجود پرداخت حضوری، قابل تفسیر بودن ساعت کاری، داشتن هویت آنلاین واقعی، تعداد آفر هر فروشگاه.
3. برچسب کیفیت آفر: **کپی/غیراصل** (عبارت‌هایی مثل «طرح اصلی»، «های‌کپی»، «مستر کپی» در عنوان یا توضیح) و **قیمت پرت** (زیر ۱٬۰۰۰ تومان یا بالای ۱۰۰ میلیارد؛ و برای کالاهای دارای حداقل ۳ آفر، کمتر از ۳۵٪ یا بیش از ۳ برابر میانه).
4. جدول‌های آماری پیش‌محاسبه‌شده: `product_stats` (کمترین/بیشترین قیمت از آفرهای سالم)، `hub_stats` (فروشگاه‌های دارای آفر و فقط‌دسته‌فعالیت در هر محدوده)، `suggested_products` .
5. ساخت ایندکس FTS5 و جایگزینی اتمیک فایل پایگاه داده.

---

۳. معماری

لایه	فناوری	مسئولیت
رابط کاربری	HTML/CSS/JavaScript بدون فریم‌ورک، فونت وزیرمتن داخل پروژه	صفحه اصلی، جستجو، کالا، سبد، دستیار شناور؛ RTL و موبایل‌محور
API	FastAPI	جستجو، کالا، مسیر سبد، مکمل، جایگزین، استعلام، شبیه‌ساز، گفتگو
درک پیام	`backend/nlu.py`	پارسر محلی فارسی؛ Claude اختیاری برای استخراج ساختاریافته
جستجو	`backend/search.py`	FTS5، مترادف‌ها، فیلتر شرایط خرید در سطح آفر
الگوریتم‌ها	`backend/algorithms/`	هفت الگوریتم + ساعت کاری + کیفیت آفر
داده	SQLite + FTS5	یک فایل `torob.db` روی دیسک دائمی

جریان یک درخواست گفتگو: پیام کاربر ← استخراج اسلات‌ها (کالا، محدوده، بودجه، اقساط، نیت) ← ادغام با وضعیت گفتگوی قبلی ← انتخاب ابزار (جستجو، مسیر، جایگزین، فهرست اقساطی، ساعت کاری، درخت نیاز) ← کوئری روی SQLite ← کارت‌های ساختاریافته ← وضعیت جدید گفتگو به کلاینت.

---

۴. الگوریتم‌ها

۴.۱. IP-CRP: مسیر سبد خرید حضوری

- برای هر محدوده، ارزان‌ترین آفر سالم هر کالا انتخاب می‌شود؛ محدوده‌هایی که همه اقلام را دارند به ترتیب «محدوده انتخابی کاربر، کمترین تعداد مغازه، کمترین قیمت» مرتب می‌شوند.
- ترتیب توقف‌ها: کالای سنگین در آخر، توقف‌های هر محدوده کنار هم، و طبقات از پایین به بالا.
- سه استراتژی: یک پاساژ، یک مغازه، ارزان‌ترین در کل شهر؛ با محاسبه صرفه‌جویی نسبت به «همه از یک مغازه».
- هر توقف ساعت کاری خود را دارد و مغازه بسته هشدار می‌گیرد.
- فاصله پیاده‌روی و زمان، تخمین ساده بر اساس تعداد توقف است، نه نقشه داخلی پاساژ.

۴.۲. PACO: کالاهای مکمل

قوانین مکمل با الگوی نام دسته تطبیق داده می‌شوند (مثلاً «گوشی موبایل» ← «کاور گوشی»، «محافظ صفحه»، «شارژر»). امتیاز:

```
S = F_dep × Ψ_spatial × Φ_confidence × Ω_economic
```

- `F_dep` : وزن وابستگی قانون (۱٫۰ ضروری، ۰٫۶۵ محافظتی، ۰٫۳ اختیاری)
- `Ψ_spatial` : همان مغازه ۱٫۰، همان طبقه ۰٫۸۸، طبقه دیگر با کسر ۰٫۰۷ برای هر طبقه، همان محدوده ۰٫۶، محدوده دیگر ۰٫۵
- `Φ_confidence` : تازگی قیمت (زیر ۱۴ روز ۱٫۰، تا ۶۰ روز ۰٫۸، قدیمی‌تر ۰٫۵۵، نامشخص ۰٫۷)
- `Ω_economic` : نسبت قیمت مکمل به کالای اصلی

کالای هم‌دسته جانشین است نه مکمل و حذف می‌شود. اگر قانونی برای دسته نباشد، چیزی پیشنهاد نمی‌شود.

۴.۳. IMWP: آدرس داخل پاساژ

استخراج نام پاساژ، طبقه و واحد از متن آدرس با پشتیبانی از ارقام فارسی، طبقات منفی («منفی یک»، «-1»، «زیرهمکف»)، طبقات دورقمی و تطبیق کلمه کامل («یک» داخل «نزدیک» طبقه حساب نمی‌شود). اگر طبقه در آدرس نباشد، «طبقه نامشخص» گزارش می‌شود.

۴.۴. CrediPay: اقساط

نگاشت همه املاهای درگاه‌ها به کلید یکتا؛ امتیاز ۱٫۰ برای کانال حضوری و ۰٫۶۵ برای بقیه. فیلتر «فقط کارتخوان حضوری» فقط وقتی اعمال می‌شود که کاربر صریحاً بخواهد، چون بیشتر درگاه‌های دیتاست کانال حضوری ثبت‌شده ندارند.

۴.۵. INDP: نیاز مبهم

اگر همه کلمات کالای پیام از کلمات عمومی یک دسته باشند (مثلاً «کفش خوب برای پیاده‌روی») و بودجه‌ای گفته نشده باشد، درخت دومرحله‌ای کاربرد و بودجه نمایش داده می‌شود. پاسخ‌ها به توکن‌های پایه و ترجیحی جستجو و بازه قیمت تبدیل می‌شوند.

۴.۶. SVDP: تازگی قیمت و استعلام

- اطمینان: `P = e^(-۰٫۰۱۵ × روز) × w_hours × w_price` ؛ ساعت کاری قابل تفسیر ۰٫۹۵ و نامشخص ۰٫۸۵؛ قیمت نامشخص ۰٫۵.
- متن تماس، پیام رزرو، و شبیه‌ساز استعلام (بخش ۵.۴).

۴.۷. TFRA: جایگزین مغازه بسته

- لایه ۱: همان پاساژ و همان طبقه؛ لایه ۲: همان پاساژ، به ترتیب نزدیکی طبقه؛ لایه ۳: محدوده‌های دیگر به ترتیب فاصله جغرافیایی.
- «همان پاساژ» فقط وقتی است که نام پاساژ هر دو مغازه از آدرس شناسایی شده و یکسان باشد.
- آفرهای کپی و قیمت‌های پرت حذف می‌شوند و مغازه‌هایی که الان بسته‌اند در هر لایه آخر می‌آیند.

۴.۸. ساعت کاری

پارسر چند قالب رایج را می‌پذیرد (نام روز انگلیسی یا فارسی، بازه به شکل متن یا آبجکت، چند شیفت در روز) و وضعیت را به وقت تهران محاسبه می‌کند. «00:00-00:00» و قالب‌های ناشناخته «نامشخص» گزارش می‌شوند و هیچ‌وقت حدس زده نمی‌شوند.

---

۵. هوشمندی دستیار

۵.۱. یک جمله، همه شرایط

از جمله‌ای مثل «گوشی A55 قسطی در چارسو تا ۲۵ میلیون» هم‌زمان کالا، محدوده یا پاساژ، بودجه (با پشتیبانی از «تا ۳ تومن» محاوره‌ای، «بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون» و ارقام فارسی)، درگاه اقساطی و نیت استخراج می‌شود.

۵.۲. حافظه گفتگو

وضعیت جستجوی قبلی همراه پاسخ برمی‌گردد و با پیام بعدی فرستاده می‌شود؛ «ارزون‌ترش کدومه؟»، «تا ۲۰ میلیون چی؟» و «قسطی هم داره؟» روی همان جستجو اعمال می‌شوند. اگر شرطی باعث نبود نتیجه شود، دستیار همان را می‌گوید.

۵.۳. مدل زبانی اختیاری

اگر `ANTHROPIC_API_KEY` تنظیم شود، Claude پیام را با خروجی ساختاریافته (JSON Schema) به همان اسلات‌ها تبدیل می‌کند. مدل فقط «می‌فهمد»؛ متن تولیدشده مدل به کاربر نمایش داده نمی‌شود. API شرکت Anthropic از داخل ایران در دسترس نیست؛ در این حالت و در هر خطای دیگر، پارسر محلی بدون معطلی جایگزین می‌شود و همه قابلیت‌های بالا با آن کار می‌کنند.

۵.۴. شبیه‌ساز استعلام

چالش از ایجنت می‌خواهد با فروشگاه پرسش و پاسخ کند. چون همه شماره‌های دیتاست جعلی‌اند، تماس واقعی ممکن نیست. کَلَم گفت‌وگوی ایجنت و فروشنده را شبیه‌سازی می‌کند و پاسخ فروشنده را **فقط از داده‌های همان آفر** می‌سازد: تازگی قیمت، کپی یا پرت بودن، گارانتی، درگاه‌های اقساط و ساعت کاری. هر پاسخ برچسب «شبیه‌سازی — با فروشنده واقعی تماس گرفته نشده» دارد و نتیجه با سطح اطمینان (بالا، متوسط، پایین، نامشخص) نشان داده می‌شود. اتصال به سرویس تماس واقعی (مثل سرویس پیشنهادی ویدئو) در نقشه راه است.

۵.۵. اصول ضد توهم

1. قیمت، طبقه، واحد، ساعت کاری و درگاه اقساط فقط از پایگاه داده می‌آیند.
2. اگر کالا یا مغازه مشخص نباشد یا نتیجه‌ای نباشد، دستیار همین را می‌گوید و چیزی نمی‌سازد.
3. اطلاعات نامشخص صریح نوشته می‌شوند: «گارانتی ثبت نشده»، «ساعت کاری ثبت نشده»، «واحد ثبت‌نشده»، «کانال نامشخص».
4. ورودی‌ها محدود و اعتبارسنجی می‌شوند و همه داده‌ها پیش از نمایش escape می‌شوند.

---

۶. تجربه کاربری

- **همه‌چیز از چت نمی‌گذرد:** صفحه اصلی با جستجوی مرکزی، نوار دسته‌ها، انتخاب محدوده در هدر، کارت‌های محصول، صفحه کالا با لیست فروشندگان و دکمه‌های اقدام، و سبد خرید. دستیار گفتگو یک پنل شناور مکمل است.
- **تغییر آسان محدوده، بودجه و شرایط خرید:** فیلترهای «خرید اقساطی»، «الان باز»، «ساعت کاری مشخص»، «قیمت به‌روز» و «نمایش آفرهای غیراصل/مشکوک» در صفحه جستجو و صفحه کالا؛ بودجه روی سرور و در سطح آفر اعمال می‌شود.
- **چرا این پیشنهاد و قدم بعدی چیست:** هر ردیف فروشنده قیمت، تازگی قیمت با متن (نه فقط رنگ)، ساعت کاری، گارانتی، اقساط، طبقه و واحد را نشان می‌دهد و دکمه‌های «مسیر تا مغازه»، «استعلام» و «بسته بود؟» دارد.
- **شفافیت:** قیمت ثبت‌شده، زمان تغییر قیمت و موجودی تأییدنشده جدا نمایش داده می‌شوند؛ آفرهای مشکوک برچسب قرمز دارند؛ بنر «داده نمونه» وقتی داده واقعی بارگذاری نشده باشد.

- **فارسی، RTL و موبایل:** فونت وزیرمتن، ارقام فارسی، چیدمان راست‌به‌چپ، و بدون اسکرول افقی در عرض ۳۶۰ پیکسل؛ پیام‌های کاربر در چت سمت راست.
- **ظاهر هم‌خانواده ترب:** پس‌زمینه سفید، رنگ قرمز برند و جستجوی مرکزی؛ این طراحی بدون دسترسی مستقیم به سایت ترب و از روی شناخت عمومی آن ساخته شده است.

---

۷. دیپلوی

- **Docker:** ایمیج `python:3.12-slim` با کاربر غیر root و healthcheck روی `/api/health` .
- **لیارا:** `liara.json` با پلتفرم Docker و دیسک دائمی `kalam-data` روی `/data` . پایگاه داده یک بار روی دیسک ساخته می‌شود و در دیپلوی‌های بعدی می‌ماند.
- **منبع داده در اولین اجرا** (`scripts/start.sh`): فایل zip روی دیسک (`DATASET_ZIP_PATH`)، لینک دانلود (`DATASET_ZIP_URL`)، یا در نبود هر دو داده نمونه با بنر هشدار.
- **اجرای محلی:** `docker compose up --build` یا `run_windows.bat` در ویندوز.
- قالب `liara.json` باید پیش از دیپلوی با مستندات لیارا تطبیق داده شود.

---

۸. کیفیت فنی

- **ساختار:** جدایی لایه‌ها (API، درک پیام، جستجو، الگوریتم‌ها، آماده‌سازی داده).
- **کارایی:** صفحه اول و فهرست محدوده‌ها از جدول‌های پیش‌محاسبه‌شده خوانده و در حافظه کش می‌شوند؛ جستجو با FTS5 و ترتیب ارتباط. زمان پاسخ روی دیتاست کامل باید روی سرور نهایی اندازه‌گیری شود.
- **تست:** ۵۱ تست واحد و API که پایگاه داده تست را با همان `build_db.py` می‌سازند؛ اجرای سرتاسری صفحه‌ها در مرورگر (دسکتاپ و موبایل).
- **امنیت:** escape کامل داده‌ها در رابط کاربری، محدودیت طول و تعداد ورودی‌ها، CORS بدون credentials.
- **مقیاس‌پذیری:** SQLite فقط‌خواندنی برای این حجم داده کافی است؛ برای بار بالاتر چند worker در یک کانتینر اجرا می‌شود.

---

۹. ارزیابی صادقانه بر اساس بارم داوری

معیار	سقف	برآورد فعلی	دلیل اصلی کسر
محصول	۷۵	۵۲ تا ۵۸	موقعیت کاربر (GPS) استفاده نمی‌شود؛ مقایسه کنارهم چند محصول نیست؛ تماس واقعی با فروشنده نیست
UX و تجربه کاربری	۷۵	۵۵ تا ۶۲	روی دیتاست واقعی و تصاویر واقعی محصولات دیده نشده؛ بازخورد کاربر واقعی گرفته نشده
هوشمندی	۵۰	۲۸ تا ۳۴	درک پیام پیش‌فرض قاعده‌محور است؛ استعلام شبیه‌سازی است نه ایجنت تماس واقعی
دیپلوی	۴۰	۸ تا ۱۲ (بدون نسخه آنلاین) / ۳۰ تا ۳۵ (پس از دیپلوی پایدار)	هنوز آدرس آنلاین وجود ندارد
پیاده‌سازی فنی	۴۰	۲۸ تا ۳۲	SQLite تک‌فایلی؛ زمان پاسخ روی داده کامل اندازه‌گیری نشده
دیتاست	۲۰	۱۴ تا ۱۶	قالب ساعت کاری واقعی تأیید نشده؛ اعداد ممیزی پس از بارگذاری دوباره بررسی نشده‌اند
مجموع	**۳۰۰**	**حدود ۱۸۵ تا ۲۱۵**	با دیپلوی پایدار حدود ۲۰۵ تا ۲۴۰

یادآوری مهم: ارسال ویدئوی دمو الزامی است و بدون آن اثر از داوری حذف می‌شود.

---

۱۰. محدودیت‌ها و نقشه راه

1. **موقعیت کاربر:** گرفتن موقعیت از مرورگر و مرتب‌سازی فروشگاه‌ها و محدوده‌ها بر اساس فاصله واقعی از کاربر.
2. **مقایسه محصولات:** انتخاب چند محصول و جدول مقایسه کنارهم (قیمت، مشخصات، تعداد فروشگاه).
3. **ایجنت تماس واقعی:** اتصال به سرویس تماس یا پیام‌رسان برای فروشگاه‌هایی که شماره واقعی دارند و ثبت نتیجه استعلام به عنوان «موجودی تأییدشده» با زمان آن.
4. **اعتبارسنجی روی داده واقعی:** اجرای `build_db.py` روی دیتاست کامل، بررسی درصد ساعت‌های کاری قابل تفسیر، کیفیت تشخیص پاساژ/طبقه و دقت برچسب آفرهای کپی.
5. **دیپلوی پایدار روی لیارا** و اندازه‌گیری زمان پاسخ روی سرور نهایی.
6. **کار بدون اینترنت کامل** با Service Worker.

۱۱. پیشنهاد سناریوی ویدئوی دمو (حدود ۵ دقیقه)

زمان	صحنه	پیام کلیدی
۰:۰۰–۰:۳۰	معرفی مسئله و صفحه اصلی	خرید حضوری در پاساژهای تهران سخت است؛ کلم چهار گام را پوشش می‌دهد
۰:۳۰–۱:۱۵	چت: «دنبال یه کفش کتونی خوب برای پیاده‌روی هستم» ← دو سؤال ← نتایج	کمک به انتخاب مدل وقتی کاربر مطمئن نیست
۱:۱۵–۲:۱۵	جستجوی «گوشی A55»، تغییر محدوده، فیلتر «خرید اقساطی» و «الان باز»	تغییر آسان محدوده، بودجه و شرایط خرید
۲:۱۵–۳:۰۰	صفحه کالا: مقایسه فروشندگان، تازگی قیمت، ساعت کاری، آفر کپی برچسب‌خورده، مسیر تا مغازه	شفافیت و پیدا کردن واحد داخل پاساژ
۳:۰۰–۳:۴۵	استعلام و شبیه‌ساز، سپس «بسته بود؟» و جایگزین‌ها	ارتباط با فروشنده و جایگزین فوری
۳:۴۵–۴:۳۰	سبد چندقلمی و مسیر حرکت در پاساژ، گفتگوی «ارزون‌ترش کدومه؟»	فیچر اضافه و حافظه گفتگو
۴:۳۰–۵:۰۰	نمایش نسخه دیپلوی‌شده روی لیارا و نسخه موبایل	آماده استفاده واقعی